学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学（二） 试卷：A 考试形式：闭卷

授课专业：工科、经管各专业 考试日期：2017年 6月 日 试卷：共3页

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

一、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为_____。

2. 已知函数 $z=x^2y+\ln(xy)$，则全微分 $dz=$_____。

3. 设 D 为 $y=x, x=\pi, y=0$ 所围成的闭区域，则 $\iint\limits_D \frac{\sin x}{x}dxdy=$_____。

4. 设 Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的闭区域，则

$\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)dv=$_____ 。

5. 设 $x^2=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx(-\pi\le x\le\pi)$，则 $a_2=$_____。

二、选择题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. [ ] 下列条件中，函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处成立的是

A．连续，偏导数存在　　B．连续，偏导数不存在

C．不连续，偏导数存在　　D．不连续，偏导数不存在

2. [ ] 设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f(r^2)rdr=$

A．$\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)dy$　　B．$\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x^2+y^2)dy$

C．$\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)dx$　　D．$\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x^2+y^2)dx$

3. [ ] 设曲线积分 $\int_L[f(x)-e^x]\sin ydx-f(x)\cos ydy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于

A．$\frac{e^x-e^{-x}}{2}$　　B．$\frac{e^{-x}-e^x}{2}$　　C．$\frac{e^{-x}+e^x}{2}-1$　　D．$1-\frac{e^{-x}+e^x}{2}$

4. [ ] 下列级数中，发散的级数是

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^4}{3^n}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{\sqrt{n}}$　　C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n+1}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$

5. [ ] 设 L 是曲线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 之间的一段弧，则 $\int_L\sqrt{y}\,ds$ 为

A．1　　B．$5\sqrt{5}-1$　　C．$\frac{5}{12}\sqrt{5}$　　D．$\frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)$

三、解答题 (共 60 分)

1. 求微分方程 $y''-4y=e^{2x}$ 的通解。（10 分）

解：

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xy = e^z - z$ 确定，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。(10 分)

解：

3. 设 L 为上半圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2a,0)$ 的一段弧 $(a>0)$，计算曲线积分 $\int_L \left(e^x \sin y - 2y\right)dx + \left(e^x \cos y - 2\right)dy$ 。（10 分）

解：

4. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} (z^2 + x)dydz + (x^2 - z)dxdy$，其中Σ为曲面 $z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分的外侧。（10 分）

解：

5. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数。(10 分)

解：

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

6. 某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告，根据统计资料，销售收入R(万元)与电台广告费用x_1（万元）及报纸广告费用x_2（万元）之间的关系有如下经验公式：

$$R=15+14x_1+32x_2-8x_1x_2-2x_1^2-10x_2^2,$$

（1） 在广告费用不限的情况下，要使利润最大，求最优广告策略；

（2） 若提供的广告费用为1.5万元，要使利润最大，求相应的最优广告策略。（10分）

解：